

Отчёт по лабораторной работе №5

**Дискреционное Разграничение Прав в Linux. Исследование
Влияния Дополнительных Атрибутов**

Дауд Амжад

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

2.1	Проверка рабочее пространство	6
2.2	Создание simpleid.c	7
2.3	код программы 1	8
2.4	Вывод simpleid.c	8
2.5	simpleid2.c	9
2.6	Вывод simpleid2.c	9
2.7	Изменение права доступа на simpleid2.c	9
2.8	Изменение права доступа на simpleid2.c	10
2.9	сравнение simpleid2 на id	10
2.10	Программу readfile.c	11
2.11	Смена владельца файла и прав доступа	12
2.12	Попытка прочесть файл	12
2.13	Попытка 3 прочесть файл	12
2.14	Чтение файла от суперпользователя	12
2.15	Создание файла	13
2.16	изменение права доступа	13
2.17	Проверка файл на чтение, запись и удаление	13
2.18	Снятие атрибута Sticky	14
2.19	Повтор предыдущих действий	14
2.20	Изменение атрибутов	15

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов приложения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

До начала работы проверила, что имеется средства разработки:

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ whereis gcc
gcc: /usr/bin/gcc /usr/lib/gcc /usr/libexec/gcc /usr/share/man/man1/gcc.1.gz /
usr/share/info/gcc.info.gz
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ whereis g++
g++: /usr/bin/g++ /usr/share/man/man1/g++.1.gz
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/11/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Target: x86_64-redhat-linux
Configured with: ../configure --enable-bootstrap --enable-host-pie --enable-ho
st-bind-now --enable-languages=c,c++,fortran,lto --prefix=/usr --mandir=/usr/s
hare/man --infodir=/usr/share/info --with-bugurl=https://bugs.rockylinux.org/
--enable-shared --enable-threads=posix --enable-checking=release --with-system
-zlib --enable-__cxa_atexit --disable-libunwind-exceptions --enable-gnu-unique
-object --enable-linker-build-id --with-gcc-major-version-only --enable-plugin
--enable-initfini-array --without-isl --enable-multilib --with-linker-hash-st
yle=gnu --enable-offload-targets=nvptx-none --without-cuda-driver --enable-gnu
-indirect-function --enable-cet --with-tune=generic --with-arch_64=x86-64-v2 --
-with-arch_32=x86-64 --build=x86_64-redhat-linux --with-build-config=bootstrap
-lto --enable-link-serialization=1
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc version 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-11) (GCC)
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ setenforce 0
setenforce: security_setenforce() failed: Permission denied
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo setenforce 0
[sudo] password for amjaddawud:
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ getenforce
Permissive
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 2.1: Проверка рабочее пространство

Вошла в систему от имени пользователя guest и создала программу simpleid.c:

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ su guest
Password:
[guest@amjaddawud amjaddawud]$ cd
[guest@amjaddawud ~]$ touch simpleid.c
[guest@amjaddawud ~]$ nano simpleid.c
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 2.2: Создание simpleid.c

C++ 1

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int
main(){
    uid_t uid = getuid();
    gid_t gid = getgid();
    printf("uid=%d,gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

```
amjaddawud@amjaddawud:~ x guest@amjaddawud:~
GNU nano 5.6.1 simpleid.c
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t uid = geteuid ();
    gid_t gid = getegid ();
    printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

Рисунок 2.3: код программы 1

Скомпилировала программу и запускаю ее. Она выводит идентификатор пользователя и группы:

```
[guest@amjaddawud ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[guest@amjaddawud ~]$ ls
Desktop  Documents  Music      Public    simpleid.c  Videos
dir1     Downloads  Pictures   simpleid  Templates
[guest@amjaddawud ~]$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 2.4: Вывод simpleid.c

Создала файл simpleid2.c добавив вывод действительных идентификаторов.

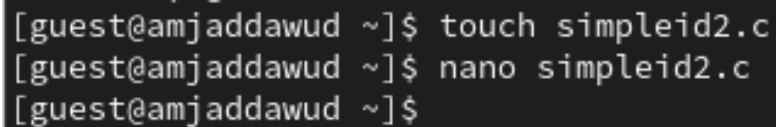
C++ 2

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
    uid_t real_uid = getuid ();
```

```

uid_t e_uid = geteuid ();
gid_t real_gid = getgid ();
gid_t e_gid = getegid () ;
printf ("e_uid=%d,e_gid=%d\\n", e_uid, e_gid);
printf ("real_uid=%d,real_gid=%d\\n", real_uid, real_gid);
return 0;
}

```



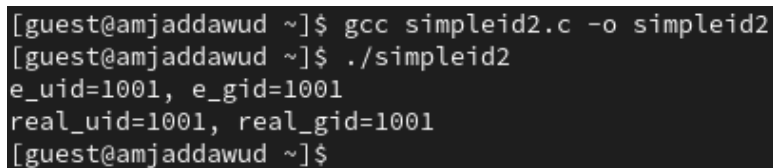
```

[guest@amjaddawud ~]$ touch simpleid2.c
[guest@amjaddawud ~]$ nano simpleid2.c
[guest@amjaddawud ~]$

```

Рисунок 2.5: simpleid2.c

Скомпилировала программу и запускаю ее.



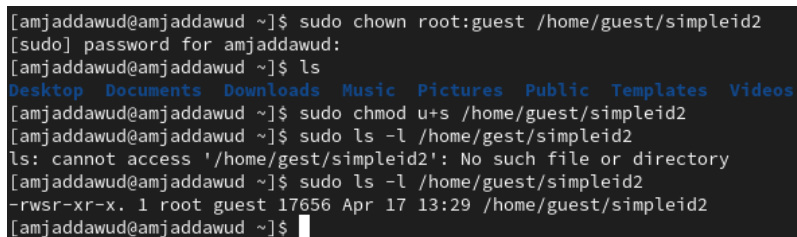
```

[guest@amjaddawud ~]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
[guest@amjaddawud ~]$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@amjaddawud ~]$

```

Рисунок 2.6: Вывод simpleid2.c

С помощью `chown` изменяю владельца файла на суперпользователя, с помощью `chmod` изменяю права доступа



```

[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chown root:guest /home/guest/simpleid2
[sudo] password for amjaddawud:
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/simpleid2
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo ls -l /home/guest/simpleid2
ls: cannot access '/home/guest/simpleid2': No such file or directory
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo ls -l /home/guest/simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 17656 Apr 17 13:29 /home/guest/simpleid2
[amjaddawud@amjaddawud ~]$

```

Рисунок 2.7: Изменение права доступа на simpleid2.c

```
[guest@amjaddawud ~]$ ls -l
total 48
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Mar 15 01:04 Desktop
drwx-----. 2 guest guest   19 Mar 15 01:07 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Mar 15 01:04 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Mar 15 01:04 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Mar 15 01:04 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Mar 15 01:04 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Mar 15 01:04 Public
-rwxr-xr-x. 1 guest guest 17552 Apr 17 13:27 simpleid
-rwsr-xr-x. 1 root  guest 17656 Apr 17 13:29 simpleid2
-rw-r--r--. 1 guest guest   316 Apr 17 13:29 simpleid2.c
-rw-r--r--. 1 guest guest   183 Apr 17 13:26 simpleid.c
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Mar 15 01:04 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest    6 Mar 15 01:04 Videos
```

Рисунок 2.8: Изменение права доступа на simpleid2.c

Сравнение вывода программы и команды id, наша программа вывела только ограниченное количество информации

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo /home/guest/simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 2.9: сравнение simpleid2 на id

Создала еще одну программу readfile.c

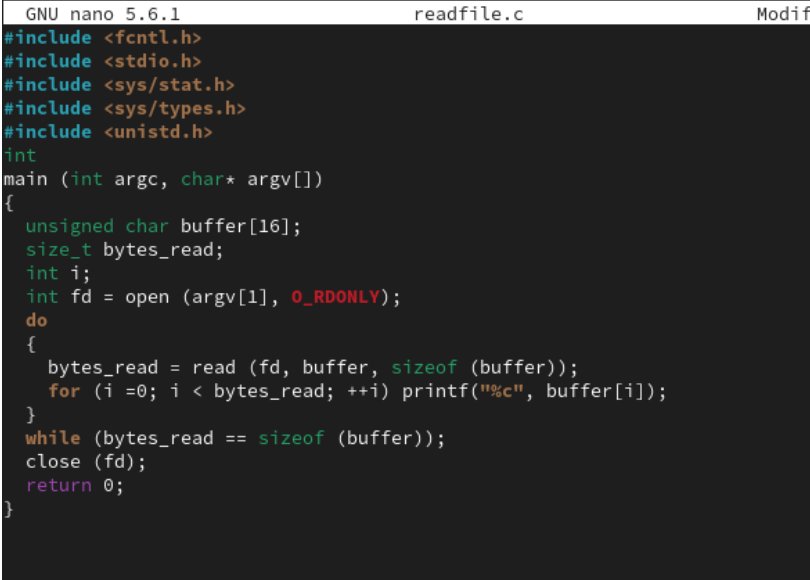
C++ `XXXXXXXX` 3

```
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[]){
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
```

```

int i;
int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
do{
bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
for (i =0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
}
while (bytes_read == sizeof (buffer));
close (fd);
return 0;
}

```



```

GNU nano 5.6.1      readfile.c      Modif
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i =0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}

```

Рисунок 2.10: Программу readfile.c

Снова от имени суперпользователя изменила владельца файла readfile. Далее изменила права доступа так, чтобы пользователь guest не смог прочесть содержимое файла

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chown root:guest /home/guest/readfile.c
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chmod 700 /home/guest/readfile.c
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chmod -r /home/guest/readfile.c
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ cat readfile.c
cat: readfile.c: No such file or directory
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 2.11: Смена владельца файла и прав доступа

Проверка прочесть файл от имени пользователя guest. Прочесть файл не удастся. Попытка прочесть тот же файл с помощью программы readfile, в ответ получаем «отказано в доступе»

```
[guest@amjaddawud ~]$ ./readfile readfile.c
Permission denied
```

Рисунок 2.12: Попытка прочесть файл

Попытка прочесть файл shadow с помощью программы, все еще получаем отказ в доступе

```
[guest@amjaddawud ~]$ ./readfile /etc/shadow
Permission denied
```

Рисунок 2.13: Попытка 3 прочесть файл

Попробовала прочесть эти же файлы от имени суперпользователя и чтение файлов было успешно

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo /home/guest/readfile /etc/shadow
root:$6$F1xM5dyQCza.gAh5$GGAlIXc6Ma2pvjwYeUf47Uhi3yAwH58qkIuFteClBcd1mRpLZUJNr
CMGa.yqa3w0yAaILPi9EotmHvxwoTLyf.:0:99999:7:::
bin:!:19820:0:99999:7:::
daemon:!:19820:0:99999:7:::
adm:!:19820:0:99999:7:::
lp:!:19820:0:99999:7:::
sync:!:19820:0:99999:7:::
shutdown:!:19820:0:99999:7:::
halt:!:19820:0:99999:7:::
mail:!:19820:0:99999:7:::
operator:!:19820:0:99999:7:::
games:!:19820:0:99999:7:::
```

Рисунок 2.14: Чтение файла от суперпользователя

От имени пользователя guest создаю файл с текстом.

```
[guest@amjaddawud ~]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
[guest@amjaddawud ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Apr 17 13:45 /tmp/file01.txt
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 2.15: Создание файла

Добавляю права на чтение и запись для других пользователей

```
[guest@amjaddawud ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@amjaddawud ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 Apr 17 13:45 /tmp/file01.txt
[guest@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 2.16: изменение права доступа

Вхожу в систему от имени пользователя guest2, от его имени могу прочитать файл file01.txt, но перезаписать информацию в нем не могу. Также невозможно добавить в файл file01.txt новую информацию от имени пользователя guest2. Когда попробовала удалить файл, снова получила отказ.

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ su guest2
Password:
[guest2@amjaddawud amjaddawud]$ cd
[guest2@amjaddawud ~]$ catt /tmp/file01.txt
bash: catt: command not found...
Similar command is: 'cat'
[guest2@amjaddawud ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@amjaddawud ~]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@amjaddawud ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@amjaddawud ~]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@amjaddawud ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@amjaddawud ~]$ rm /tmp/file01.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? y
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
[guest2@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 2.17: Проверка файл на чтение, запись и удаление

От имени суперпользователя сняла с директории атрибут Sticky.

```
[guest2@amjaddawud ~]$ su -
Password:
[root@amjaddawud ~]# chmod -t /tmp
[root@amjaddawud ~]# exit
logout
[guest2@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 2.18: Снятие атрибута Sticky

Проверила, что атрибут действительно снят и выполнен повтор предыдущих действий. По результатам без Sticky-бита запись в файл и дозапись в файл осталась невозможной

```
[guest2@amjaddawud ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 15 root root 4096 Apr 17 13:50 tmp
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ su guest2
Password:
[guest2@amjaddawud amjaddawud]$ cd
[guest2@amjaddawud ~]$ catt /tmp/file01.txt
bash: catt: command not found...
Similar command is: 'cat'
[guest2@amjaddawud ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@amjaddawud ~]$ echo "test2" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@amjaddawud ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@amjaddawud ~]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Permission denied
[guest2@amjaddawud ~]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@amjaddawud ~]$ rm /tmp/file01.txt
rm: remove write-protected regular file '/tmp/file01.txt'? y
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
[guest2@amjaddawud ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 15 root root 4096 Apr 17 13:50 tmp
```

Рисунок 2.19: Повтор предыдущих действий

Возвращение директории tmp атрибута t от имени суперпользователя

```
[guest2@amjaddawud ~]$ su -  
Password:  
[root@amjaddawud ~]# chmod -t /tmp  
[root@amjaddawud ~]# exit  
logout  
[guest2@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 2.20: Изменение атрибутов

3 Выводы

Изучила механизм изменения идентификаторов, применила SetUID- и Sticky-биты. Получила практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрела работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Список литературы